01 제곱근의 뜻

x 가 양수 a 의 제곱근일 때, x 와 a 사이의 관계식으로 옳은 것은? [2025 노변중 1학기 중간 1번]

[5점]

① $x=a$ ② $a^2=x$ ③ $a=\sqrt{x}$

④ $x=\sqrt{a}$ ⑤ $x=\pm\sqrt{a}$

02 제곱근의 뜻과 성질

〈보기〉에서 옳은 것의 개수는?

ㄱ. $\sqrt{49}$ 의 값은 ±7 이다.
ㄴ. 제곱근 $\frac{36}{49}$ 은 $\pm\frac{6}{7}$ 이다.
ㄷ. $\sqrt{81}$ 의 제곱근은 ±3 이다.
ㄹ. $\sqrt{16}$ 을 2 배하면 $\sqrt{32}$ 이다.
ㅁ. 제곱근 a^2 이 9 이면 $a=\pm9$ 이다.
ㅂ. $x<0$ 일 때, $-\sqrt{(-x)^2}=-x$ 이다.

[2024 동평중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

03 √(a−b)² 간단히

$a>1$ 일 때, $\sqrt{\left(\frac{1}{a}-a\right)^2}-\sqrt{(a-a^2)^2}+\sqrt{\left(a^2-\frac{1}{a}\right)^2}$ 을 간단히 하면? [2024 대진중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 0 ② $a-\frac{1}{a}$ ③ $2a-\frac{2}{a}$ ④ $2a$ ⑤ $\frac{2}{a}$

04 √(a−b)² 간단히

$3<x<6$ 일 때, $\sqrt{(x-6)^2}+\sqrt{(3-x)^2}+\sqrt{(-x)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 매호중 1학기 중간 3번]

[5점]

① $-3x+9$ ② $-x-3$ ③ $-x+3$

④ $x+3$ ⑤ $3x-9$

05 √(a/x)가 자연수

$\sqrt{\frac{160}{x}}$ 이 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2025 정화중 1학기 중간 1번]

[5점]

① 1 ② 4 ③ 10 ④ 20 ⑤ 40

06 √(a−x)가 정수

$\sqrt{18-a}$ 가 정수가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하면? [2025 침산중 1학기 중간 5번]

[5점]

① 25 ② 30 ③ 32 ④ 42 ⑤ 60

07 √(a+x)가 자연수

$\sqrt{26+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 값은? [2020 대구중앙중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

08 실수의 대소

$a=3$, $b=2\sqrt{2}$, $c=5-\sqrt{2}$ 의 대소 관계는? [2025 상인중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$

④ $b<c<a$ ⑤ $c<a<b$

09 √n 이하의 자연수

자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n}$ 이하의 자연수의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(400)-f(200)$ 의 값은? [2025 입석중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 20 ② 10 ③ 8 ④ 6 ⑤ 5

10 근호 벗기고 대소 비교

실수 a , b 에 대하여 $a-b<0$, $ab<0$, $b<\sqrt{b}$ 일 때, 〈보기〉의 수를 작은 값부터 크기순으로 나열한 것은?

ㄱ. $b+1$ ㄴ. $-\sqrt{a^2}$
ㄷ. $\sqrt{(1-b)^2}$ ㄹ. $a-1$

[2017 서일중 1학기 중간 6번]

[5점]

① ㄱ-ㄹ-ㄴ-ㄷ ② ㄴ-ㄹ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ

④ ㄹ-ㄴ-ㄱ-ㄷ ⑤ ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ

11 유리수와 무리수

〈보기〉에서 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. $\sqrt{9}-\sqrt{4}$ 는 유리수이다.
ㄴ. 2 는 정수이므로 실수가 아니다.
ㄷ. $1.5\dot{3}$ 은 무한소수이므로 무리수이다.
ㄹ. 실수에서 무리수가 아닌 수는 모두 유리수이다.

[2025 대륜중 1학기 중간 3번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

12 유리수와 무리수

〈보기〉에서 유리수가 아닌 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $0.7+1.\dot{7}$ ㄴ. $\sqrt{3}-2.3\dot{9}\dot{8}$
ㄷ. $\sqrt{\pi^2}$ ㄹ. $\sqrt{1.\dot{7}}$

[2025 덕원중 1학기 중간 4번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13 제곱근표 활용

제곱근표를 이용하면 $\sqrt{4.23}=2.057$, $\sqrt{42.3}=6.504$ 이다. $\sqrt{42300}=a$, $\sqrt{0.423}=b$ 라고 할 때, $a+1000b$ 의 값은? [2025 상원중 1학기 중간 9번]

[5점]

① 8.561 ② 27.074 ③ 85.61 ④ 270.74 ⑤ 856.1

14 실수의 분류

실수에 대한 설명으로 옳은 것은? [2025 대구제일중 1학기 중간 5번]

[5점]

① $\sqrt{0.9}$ 는 유리수이다.

② $-\sqrt{\frac{1}{4}}$ 는 무리수이다.

③ $\sqrt{15}$ 는 순환소수이다.

④ $\sqrt{25}-3$ 은 실수가 아니다.

⑤ $\sqrt{5}+1$ 은 순환하지 않는 무한소수이다.

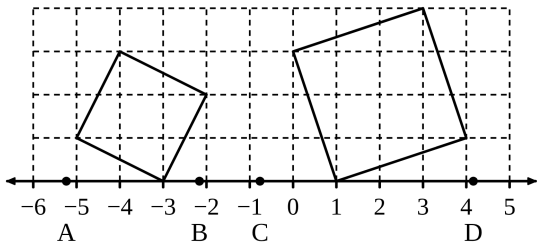
15 수직선 위의 무리수

[서술형] 다음 그림은 가로와 세로의 길이가 1 인 모눈 종이 위에 정사각형을 그린 것이다. 점 A , B , C , D 에 대응하는 수를 각각 a , b , c , d 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a , b , c , d 의 값을 구하시오. [각 1 점]

(2) $\frac{b}{a}-\frac{d}{c}$ 의 값을 구하시오. [2025 새본리중 1학기 중간 20번]

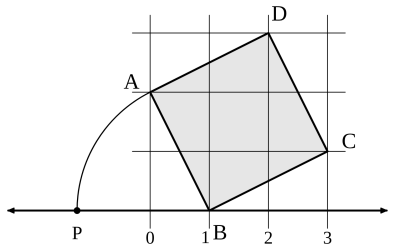
[5점]



16 수직선 위의 무리수

다음 그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. 정사각형 ABCD 에서 점 B 를 중심으로 하고, $\overline{AB}$ 를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P 라 할 때, 점 P 에 대응하는 수는? [2025 학남중 1학기 중간 6번]

[5점]



① $\sqrt{5}$ ② $1-\sqrt{2}$ ③ $1+\sqrt{2}$ ④ $1-\sqrt{5}$ ⑤ $1+\sqrt{5}$

17 제곱근과 무리수

제곱근과 무리수에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 무한소수는 무리수이다.
> ㄴ. $(-5)^2$ 의 제곱근은 ± 5 이다.
> ㄷ. -100 의 제곱근은 ± 10 이다.
> ㄹ. $-\sqrt{13}$ 은 13 의 음의 제곱근이다.
> ㅁ. 무리수를 소수로 나타내면 순환소수가 아닌 무한소수가 된다.

[2024 서변중 1학기 중간 5번]

[5점]

① ㄱ, ㅁ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

18 실수의 대소

다음 내용은 학생들이 실수의 대소 관계를 배운 후 실수가 적혀 있는 카드를 만들어 크기를 비교하며 나눈 대화이다. ㉠~㉤ 중 옳지 않은 것은?

㉠ $-\sqrt{6}$ 은 음수니까 0 보다 작아. 맞아. 그리고 ㉡ $\sqrt{3}$ 은 양수니까 $-\sqrt{6}$ 보다 커. 두 음수끼리는 비교하면 어떨까? ㉢ -1 과 $-\sqrt{3}$ 에서는 -1 이 커. 두 양수인 $\sqrt{2}$ 와 $\frac{3}{2}$ 중 뭐가 더 클까? 비교하기가 쉽지 않네. ㉣ $\frac{3}{2}$ 이 $\sqrt{2}$ 보다 더 크지. 간단한 실수 형태가 아닌 $2+\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ 는 어때? 뭐가 더 클까? 크기를 비교해보면 ㉤ $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ 가 $2+\sqrt{5}$ 가 더 커. [2025 신기중 1학기 중간 9번]

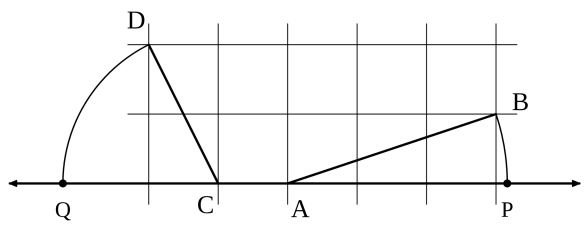
[5점]

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

19 수직선 위의 무리수

그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1 인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AP}}, \overline{\mathrm{CD}}=\overline{\mathrm{CQ}}$ 이고, 점 Q 에 대응하는 수는 $1-\sqrt{5}$ 이다. 점 P 에 대응하는 수가 $a+\sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수) [2024 효성중 1학기 중간 10번]

[5점]

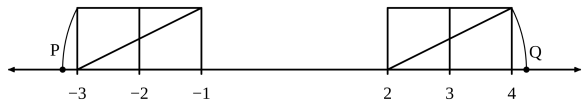


① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

20 수직선 위의 무리수

다음 그림은 한 변의 길이가 1 인 정사각형을 수직선 위에 그리고 대각선의 길이를 수직선에 옮겨 각각 P, Q 라 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이는? [2021 문명중 1학기 중간 5번]

[5점]



① $1-2\sqrt{5}$ ② $1+2\sqrt{5}$ ③ $3-2\sqrt{5}$

④ $3+2\sqrt{5}$ ⑤ 3